

1. Identificación de fuentes y activos de datos

1.1. Identificación de Fuentes de Datos

Tras analizar la arquitectura del sistema NutriTracker, se han identificado las siguientes fuentes de datos que alimentan y registran la información de la aplicación:

Nombre de la Fuente	Tipo	Descripción	Formato	Criticidad	Contiene datos sensibles
BD Principal (PostgreSQL)	Interna	Repositorio central. Almacena perfiles de usuario, catálogo de alimentos, registro de ingestas y métricas corporales.	Relacional (SQL)	Alta	Sí. (PII y salud: email, password_hash, weight_kg).
API Open Food Facts	Externa	Servicio externo consultado para resolver el código de barras (barcode) de los alimentos y poblar sus macronutrientes.	JSON / REST	Media	No. (Datos públicos).
Logs del Backend (FastAPI)	Interna	Archivo de registro que captura advertencias, errores y actividad técnica del servidor.	Fichero .log	Baja	No. (Trazas técnicas).

1.2. Clasificación de Activos de Datos

De las fuentes anteriores, se extraen los siguientes activos de datos clave para el correcto funcionamiento del negocio (NutriTracker):

- **Entidades de negocio relevantes:**
 - **Usuario:** La persona que utiliza la aplicación para registrar su nutrición y medir su progreso físico.
 - **Producto / Alimento:** Cualquier elemento consumible que tenga información nutricional y pueda ser registrado.
 - **Ingesta (Meal/Intake):** El evento de consumo de un producto por parte de un usuario en un momento dado.

- **Progreso Físico:** El conjunto de métricas corporales y objetivos diarios del usuario.
- **Tablas (Mapeo técnico en PostgreSQL):**
 - Para el Usuario: user_account, user_profile.
 - Para el Producto: product.
 - Para la Ingesta: intake, meal_plan_entry.
 - Para el Progreso: daily_goal, body_weight_log.
- **Campos críticos:**
 - *Críticos para el negocio (funcionalidad):* kcal, protein_g, carbs_g, fat_g (en la tabla product), y quantity_g (en la tabla intake). Si estos fallan, la app no calcula bien las dietas.
 - *Críticos por privacidad/seguridad (Sensibles):* email, password_hash (en user_account), y métricas de salud como weight_kg o body_fat_percent (en user_profile).

Captura ejemplo de bd registrada correctamente con sus tablas correspondientes:

The screenshot displays the Open Metadata web application interface. On the left, a sidebar contains navigation options: Inicio, Explorar (highlighted), Linaje, Observabilidad, Perspectivas, Dominios, and Gobernar. The main area shows a list of data assets under the 'nutritracker-db' schema. The 'user_account' table is selected, and its details are shown on the right. The table description is 'Identificador único de los usuarios y sus credenciales de acceso'. The summary section shows 12 columns, 0 incidents, and 3 successful data quality tests. The lineage section indicates no connections were found. The ownership section shows the table is owned by 'R' (Rodrigo Santer...). The domains section shows no domains are assigned. The levels section shows no levels are assigned. The glossary section shows no terms are assigned.

Activos de datos:	table	Dominios	Propietarios	Etiqueta	Nivel	Certificación	Servicio: nutritracke...	Tipo de Servicio: postgres
nutritracker-db / nutritracker / public / pending_registration	pending_registration							
nutritracker-db / nutritracker / public / alembic_version	alembic_version							
nutritracker-db / nutritracker / public / user_account	user_account							
nutritracker-db / nutritracker / public / dailygoal	dailygoal							
nutritracker-db / nutritracker / public / user_product_preference								

user_account

Descripción

Identificador único de los usuarios y sus credenciales de acceso

Resumen

Tipo	Regular
Consultas	No hay Consultas
Columnas	12
Incidentes	0

Pruebas de Calidad de Datos

3

• Éxito: 3

Linaje

No se encontraron conexiones de lineage

Propietarios

R

Dominios

No Dominios assigned

Nivel

No Nivel assigned

Términos del glosario

2. Construcción del Diccionario de Datos (OpenMetadata)

Tras conectar OpenMetadata con la base de datos PostgreSQL, el sistema descubrió y registró automáticamente las entidades, tipos de datos, Claves Primarias (PK) y Foráneas (FK).

A continuación, se documentan las 4 entidades principales de la aplicación, identificando su propietario (Owner), fuente y marcando la sensibilidad (PII) en los campos correspondientes.

2.1. Entidad: Usuarios (user_account y user_profile)

Descripción: Almacena la identidad, credenciales y métricas físicas de los usuarios registrados.

Campo	Tipo	PK/ FK	Sensible	Descripción	Fuente
id	INT	PK	No	Identificador único del usuario en el sistema	BD principal
email	VARCHAR	—	Sí (PII)	Correo electrónico del usuario, usado para login y notificaciones	BD principal
password_hash	VARCHAR	—	Sí (PII)	Contraseña encriptada del usuario	BD principal
weight_kg	DECIMAL	—	Sí (PII)	Peso actual del usuario en kg, usado para cálculo de IMC	BD principal
height_cm	DECIMAL	—	Sí (PII)	Altura del usuario en cm, usado para métricas de salud	BD principal

2.2. Entidad: Alimentos (product)

Descripción: Catálogo maestro de alimentos, incluyendo macro-nutrientes.

Campo	Tipo	PK/ FK	Sensible	Descripción	Fuente
id	INT	PK	No	Identificador único del alimento	BD principal
name	VARCHAR	—	No	Nombre descriptivo del producto o alimento	BD principal
kcal	DECIMAL	—	No	Energía total en kilocalorías por porción/100g	BD principal

Campo	Tipo	PK/ FK	Sensible	Descripción	Fuente
protein_g	DECIMAL	—	No	Gramos de proteína totales	BD principal
carbs_g	DECIMAL	—	No	Gramos de carbohidratos totales	BD principal

2.3. Entidad: Registros de Ingesta (intake)

Descripción: Entidad transaccional central que registra qué come cada usuario y cuándo.

Campo	Tipo	PK/ FK	Sensible	Descripción	Fuente
id	INT	PK	No	Identificador único del registro de consumo	BD principal
user_id	INT	FK	No	ID del usuario que realiza la ingesta (Ref: user_account)	BD principal
product_id	INT	FK	No	ID del alimento consumido (Ref: product)	BD principal
created_at	DATETIME	—	No	Fecha y hora exacta en la que se registra la comida	BD principal
quantity_g	DECIMAL	—	No	Cantidad en gramos ingerida por el usuario	BD principal

2.4. Entidad: Dietas / Objetivos (daily_goal)

Descripción: Metas nutricionales diarias asignadas a los usuarios.

Campo	Tipo	PK/ FK	Sensible	Descripción	Fuente
id	INT	PK	No	Identificador único del objetivo/dieta	BD principal
user_id	INT	FK	No	Usuario al que pertenece el objetivo (Ref: user_account)	BD principal
date	DATE	—	No	Fecha para la cual aplica esta meta nutricional	BD principal
kcal_goal	INT	—	No	Calorías máximas a consumir en el día	BD

Campo	Tipo	PK/ FK	Sensible	Descripción	Fuente
					principal

Evidencia de la entidad de user_account como ejemplo:

Open Metadata

Inicio

Explorar

Linaje

Observabilidad

Perspectivas

Dominios

Gobernar

Configuraciones

Cerrar sesión

Buscar Activos de datos

Todo

All Domains

ES

Rodrigo Santer...
Por defecto

nutritracker-db / nutri_tracker / public

user_account

Seguir

0

0

0.2

Dominios

Propietarios

Nivel

Periodo de retención

Certificación

Tipo

Uso

--

--

--

--

Regular

0º percentil

Columnas 12

Feed de actividades y tareas 4

Datos de Muestra

Consultas 0

Observabilidad

Linaje

Contrato

Propiedades personalizadas

Nombre	Tipo	Descripción	Etiquetas	Términos del glosario
ai_api_key_encrypted	character varying(4096)	No hay Descripción	+ Añadir	+ Añadir
ai_provider	character varying(32)	No hay Descripción	+ Añadir	+ Añadir
avatar_path	character varying(1024)	No hay Descripción	+ Añadir	+ Añadir
birth_date	date	No hay Descripción	+ Añadir	+ Añadir
created_at	timestamp with time zone	No hay Descripción	+ Añadir	+ Añadir
email	character varying(255)	Correo electrónico del usuario, usado para login	Sensitive	+ Añadir
email_verified	boolean	No hay Descripción	+ Añadir	+ Añadir

Término del glosario

Restricciones de tabla

3. Definición del Glosario de Términos de Negocio

Para asegurar un entendimiento común entre los responsables de negocio y el equipo técnico, se ha construido un Glosario en OpenMetadata que vincula los conceptos clave del dominio de la nutrición con los activos técnicos descubiertos en la fase de ingesta.

A continuación, se detalla el glosario con tus definiciones unívocas y el mapeo real a las tablas de tu base de datos:

Término	Definición en el sistema	Relación con el Diccionario (Campo/Tabla)
Alimento validado	Producto cuyo contenido nutricional ha sido contrastado y marcado como fiable.	product.is_verified = true
Dieta activa	Configuración dietética vigente para un usuario en un periodo activo.	Tabla daily_goal (donde date = fecha actual)
IMC	Índice de Masa Corporal calculado a partir de peso y altura.	user_profile.bmi
Ingesta registrada	Entrada que documenta el consumo de un alimento por un usuario en una fecha y hora determinadas.	Tabla intake (vínculo user_id y product_id)
Macronutriente	Nutriente principal expresado en gramos o impacto energético del alimento.	product.protein_g, product.carbs_g, product.fat_g
Objetivo calórico	Número de kilocalorías diarias recomendadas a un usuario según su perfil.	daily_goal.kcal_goal
Plan dietético	Conjunto estructurado de recomendaciones alimentarias asociadas a un objetivo.	Tabla meal_plan_entry
Sesión de usuario	Periodo operativo en el que el usuario interactúa con el sistema y genera actividad trazable.	Tabla user_account (metadatos de acceso/login)
Usuario activo	Usuario que ha registrado al menos una ingesta en los últimos 30 días y cuya	user_account.is_active y actividad en tabla intake

Término	Definición en el sistema	Relación con el Diccionario (Campo/Tabla)
	cuenta no está bloqueada.	
Valor nutricional	Conjunto de calorías y macronutrientes por cada 100 g de un alimento.	Tabla product (campos kcal, protein_g, etc.)

Open Metadata

Inicio

Explorar

Linaje

Observabilidad

Perspectivas

Dominios

Gobernar

Configuraciones

Cerrar sesión

Buscar Activos de datos

Todo

All Domains

ES

Rodrigo Santer...

Por defecto

Glosario

+ Añadir

Glosario Aplicacion Nutricion

Glossaries

Glosario Aplicacion Nutricion

Términos 10

Feed de actividades y tareas 1

Alimento validado	Producto cuyo contenido nutricional ha sido ... Ver más	✓ Approved	
Dieta activa	Configuración dietética vigente para un usuario en... Ver más	✓ Approved	
IMC	Índice de Masa Corporal calculado a partir de peso ... Ver más	✓ Approved	
Ingesta registrada	Entrada que documenta el consumo de un alimento ... Ver más	✓ Approved	
Macronutriente	Nutriente principal expresado en gramos o ... Ver más	✓ Approved	
Objetivo calorico	Número de kilo calorías diarias recomendadas a u... Ver más	✓ Approved	
Plan dietetico	Conjunto estructurado de recomendaciones ... Ver más	✓ Approved	
Sesión de usuario	Periodo operativo en el que el usuario interactua con e... Ver más	✓ Approved	
Usuario activo	Usuario que ha registrado al menos una ingesta en lo... Ver más	✓ Approved	
Valor nutricional	Conjunto de calorías y macro nutrientes por cada... Ver más	✓ Approved	

Propietarios

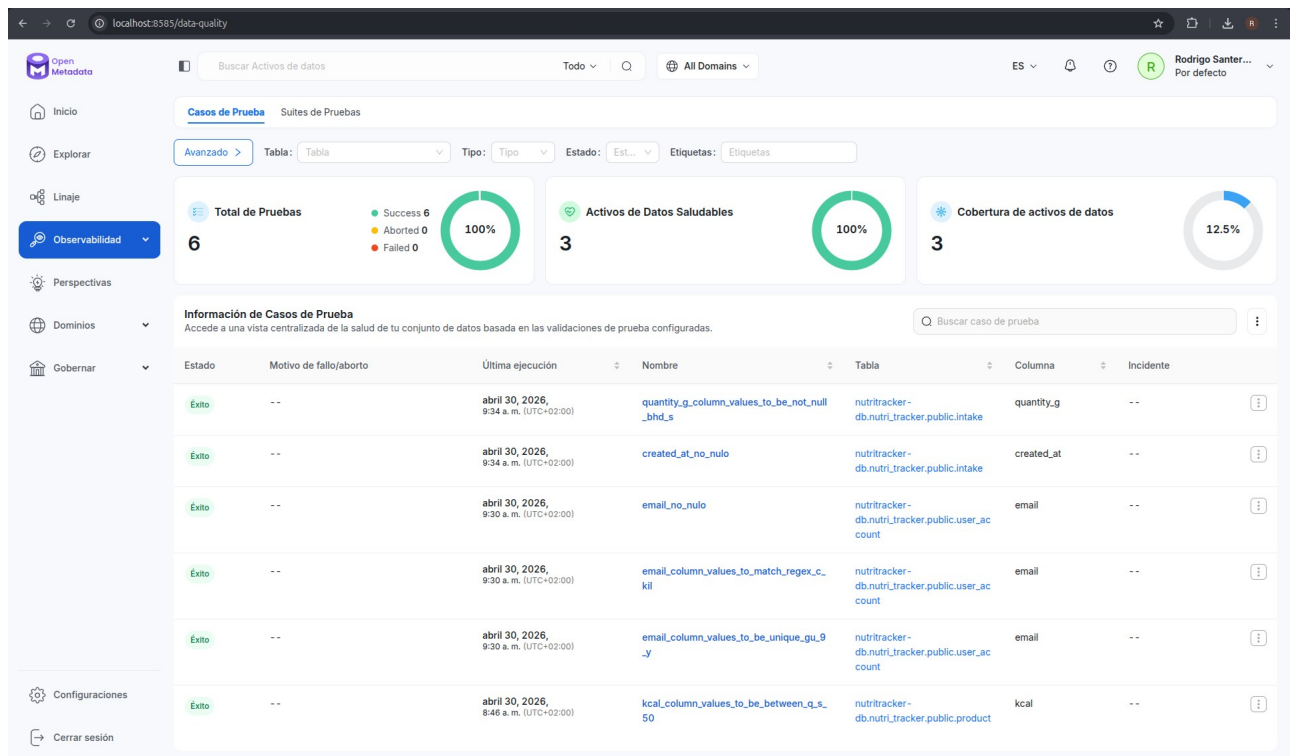
Revisores

Etiquetas

4. Definición de Requisitos de Calidad del Dato

Se ha implementado un sistema de monitorización de calidad mediante la creación del Test Suite **NutriTracker_Quality_Suite**. Las reglas se han diseñado siguiendo las dimensiones de calidad exigidas en la normativa de gobernanza:

Dimensión	Regla concreta	Tabla / Campo	Métrica	Umbral	Frecuencia
Compleitud	El campo email no puede ser nulo	user_account.email	% registros no nulos	100%	Diaria
Compleitud	La cantidad en gramos no puede ser nula ni 0	intake.quantity_g	% registros > 0	100%	Diaria
Consistencia	Toda ingesta debe referenciar un usuario existente	intake.user_id	% FK válida a user_account	100%	Inserción
Consistencia	Toda ingesta debe referenciar un alimento existente	intake.product_id	% FK válida a product	100%	Inserción
Validez	El campo kcal debe ser un número positivo (0-1000)	product.kcal	% valor entre 0 y 1000	≥ 99%	Semanal
Validez	El email debe seguir el formato estándar (Regex)	user_account.email	% formato válido	≥ 99%	Semanal
Unicidad	El email en user_account debe ser único	user_account.email	% valores únicos	100%	Diaria
Actualidad	La fecha de ingesta no debe ser futura	intake.created_at	% fecha <= NOW()	100%	Diaria



Nota: Las reglas de Consistencia referencial (RQ-03 y RQ-04) están garantizadas mediante restricciones FOREIGN KEY definidas directamente en el esquema PostgreSQL (intake.user_id → user_account.id e intake.product_id → product.id), por lo que no requieren Test Case adicional en OpenMetadata.

The screenshot displays the 'Esquema' (Schema) page for the table 'nutritracker-db.nutri_tracker.public.intake'. The page shows a list of columns with their data types and descriptions. The columns are: percent_pack (double precision), product_id (integer, marked as a foreign key), quantity_g (double precision), quantity_units (double precision), source_method (character varying(32)), user_description (character varying(1024)), and user_id (integer, marked as a foreign key). The 'product_id' and 'user_id' columns are highlighted as 'Llave Foránea' (Foreign Key).

Columna	Tipo	Descripción	Acciones
percent_pack	double precision	No hay Descripción	+ Añadir
product_id	integer	No hay Descripción	+ Añadir, Ingesta registrada
quantity_g	double precision	Cantidad consumida en gramos	+ Añadir, Ingesta registrada
quantity_units	double precision	No hay Descripción	+ Añadir
source_method	character varying(32)	No hay Descripción	+ Añadir
user_description	character varying(1024)	No hay Descripción	+ Añadir
user_id	integer	No hay Descripción	+ Añadir, Ingesta registrada

5. Relación con la Calidad del Software según UNE 0081

A partir del análisis realizado sobre NutriTracker, se puede ver que la calidad del dato afecta directamente a la calidad del software. La aplicación no solo guarda información, sino que utiliza esos datos para calcular calorías, macronutrientes, objetivos diarios y evolución física del usuario.

Por eso, si los datos son incompletos, están duplicados o tienen valores incorrectos, la aplicación puede seguir funcionando a nivel técnico, pero los resultados que muestra dejan de ser fiables para el usuario.

Atributo UNE 0081	Relación con la calidad del dato	Ejemplo en NutriTracker	Problema potencial
Fiabilidad	Los datos incorrectos provocan cálculos y resultados erróneos dentro del sistema.	Si un alimento tiene mal registradas las calorías en product.kcal, el resumen diario del usuario será incorrecto.	El usuario puede tomar decisiones equivocadas sobre su dieta y perder confianza en la aplicación.
Usabilidad	Los datos duplicados o poco claros hacen que el usuario tenga más dificultad para usar la aplicación correctamente.	Si aparecen varios alimentos muy parecidos con nombres distintos, el usuario no sabe cuál seleccionar.	Se pueden registrar ingestas inconsistentes y la experiencia de uso empeora.
Eficiencia	Los datos redundantes aumentan el volumen de información y pueden ralentizar búsquedas o cálculos.	Si la tabla product acumula productos repetidos por importaciones externas sin control, la búsqueda de alimentos tarda más.	La aplicación responde más lento, especialmente al buscar productos o generar resúmenes.
Seguridad	Los datos personales o relacionados con la salud deben estar identificados y protegidos.	Campos como email, weight_kg, height_cm o body_fat_percent contienen información sensible	Una mala gestión de estos datos puede provocar exposición de información personal y problemas de

Atributo UNE 0081	Relación con la calidad del dato	Ejemplo en NutriTracker	Problema potencial
		del usuario.	cumplimiento normativo.
Mantenibilidad	Si los datos no están bien documentados, es más difícil ampliar o modificar el sistema sin errores.	Campos como goal_type, activity_level o kcal_goal necesitan una definición clara para que el equipo entienda cómo se usan.	Un cambio futuro podría introducir errores en los cálculos o en la lógica de negocio.

En conjunto, se observa que la calidad del dato no es un aspecto aislado, sino que condiciona directamente la utilidad de NutriTracker. Si los datos de alimentos, usuarios o registros de ingesta no son fiables, la aplicación pierde valor aunque la parte técnica esté correctamente desarrollada.

6. Propuesta de Mejora

A partir de los problemas detectados, se plantean varias mejoras sencillas pero importantes para reforzar la calidad del dato en NutriTracker. La mayoría de estas acciones buscan evitar errores antes de que lleguen al usuario y facilitar el mantenimiento del sistema a largo plazo.

6.1. Validación de datos en la ingesta de alimentos

Se propone validar automáticamente los alimentos antes de guardarlos en la base de datos, especialmente cuando proceden de fuentes externas o se introducen mediante código de barras.

Antes de almacenar un producto, el sistema debería comprobar que las calorías estén en un rango razonable, que los macronutrientes no sean negativos y que no exista ya otro producto con el mismo código de barras.

Con esta mejora se evitaría que productos con valores incorrectos afecten a los cálculos diarios del usuario.

6.2. Restricciones a nivel de base de datos

También sería recomendable reforzar la integridad de los datos directamente en PostgreSQL, para que la base de datos actúe como una última barrera frente a errores.

Algunas restricciones útiles serían: email único en user_account, barcode único en product, calorías no negativas, quantity_g mayor que cero y claves foráneas obligatorias entre intake, user_account y product.

Estas restricciones ayudan a que no se guarden datos imposibles o relaciones incorrectas entre tablas.

6.3. Automatización de la calidad del dato con OpenMetadata

OpenMetadata puede utilizarse para ejecutar tests de calidad de forma periódica sobre las tablas principales.

Por ejemplo, se pueden crear controles para comprobar que email no sea nulo, que email sea único, que product.kcal esté dentro de un rango válido y que intake.quantity_g sea mayor que cero.

Esto permitiría detectar problemas de calidad antes de que afecten al funcionamiento normal de la aplicación.

6.4. Gobernanza del catálogo de alimentos

El catálogo de alimentos es una parte crítica de NutriTracker, porque de él dependen los cálculos de calorías y macronutrientes.

Por ello, se propone que los productos nuevos pasen por estados como no validado, pendiente de revisión y validado. Solo los alimentos validados deberían mostrarse como opciones principales para el usuario.

Así se reduce el riesgo de que datos nutricionales incorrectos terminen siendo utilizados en los registros diarios.

6.5. Documentación obligatoria de nuevos datos

Por último, se propone que cualquier nueva tabla o campo añadido al sistema se documente en OpenMetadata.

Esta documentación debería incluir una descripción funcional, tipo de dato, sensibilidad del campo, responsable y reglas básicas de calidad cuando corresponda.

Con esta práctica, el proyecto sería más fácil de mantener y cualquier miembro del equipo podría entender mejor cómo se utilizan los datos dentro de la aplicación.